

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°1

Exercice 2

(4 points)

1) a) Justifier que 45 et 28 sont premiers entre eux.

Décomposons les deux entiers en facteurs premiers :

$$45 = 3^2 \times 5 \quad \text{et} \quad 28 = 2^2 \times 7$$

Ces deux décompositions n'ont aucun facteur premier en commun.

$\Rightarrow \text{PGCD}(45, 28) = 1$: 45 et 28 sont premiers entre eux

(0,5)

1) b) Vérifier que $(5, -8)$ est solution de $(E_0) : 45x + 28y = 1$.

$$45 \times 5 + 28 \times (-8) = 225 - 224 = 1$$

$\Rightarrow$ le couple $(5, -8)$ vérifie bien (E_0)

(0,25)

2) a) En déduire une solution particulière de $(E) : 45x + 28y = 1354$.

En multipliant $45 \times 5 + 28 \times (-8) = 1$ par 1354 :

$$45 \times (5 \times 1354) + 28 \times (-8 \times 1354) = 1354$$

$$5 \times 1354 = 6770 \quad \text{et} \quad -8 \times 1354 = -10832.$$

$\Rightarrow (6770; -10832)$ est une solution particulière de (E)

(0,5)

2) b) Montrer que l'ensemble des solutions est $\{(6770 - 28k; -10832 + 45k), k \in \mathbb{Z}\}$.

Analyse. Soit (x, y) une solution quelconque. On dispose de deux égalités :

$$45x + 28y = 1354 \quad \text{et} \quad 45 \times 6770 + 28 \times (-10832) = 1354.$$

En soustrayant membre à membre :

$$45(x - 6770) + 28(y + 10832) = 0, \text{ soit } 45(x - 6770) = -28(y + 10832).$$

Ainsi 28 divise $45(x - 6770)$. Or 28 et 45 sont premiers entre eux (question 1) a)), donc d'après le théorème de Gauss, 28 divise $x - 6770$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 6770 = -28k$, c'est-à-dire $x = 6770 - 28k$.

En reportant : $45 \times (-28k) = -28(y + 10832)$, d'où $y + 10832 = 45k$ et $y = -10832 + 45k$.

Réciproquement, tout couple de cette forme vérifie (E) :

$$45(6770 - 28k) + 28(-10832 + 45k) = 1354 - 1260k + 1260k = 1354. \quad \checkmark$$

$\Rightarrow S = \{(6770 - 28k; -10832 + 45k), k \in \mathbb{Z}\}$

(0,75)

3) a) Montrer que le couple (n, p) est une solution de (E) .

n tablettes à 45 D coûtent $45n$ dinars ; p casques à 28 D coûtent $28p$ dinars.

Le montant total est 1354 dinars, donc $45n + 28p = 1354$.

$\Rightarrow$ le couple (n, p) vérifie l'équation (E)

(0,5)

3) b) Déterminer le nombre de tablettes et de casques achetés.

Méthode : parmi toutes les solutions entières, on ne garde que celles dont les deux termes sont positifs (ce sont des quantités d'objets).

D'après 2) b), $n = 6770 - 28k$ et $p = -10832 + 45k$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

$$n \geq 0 \iff 6770 - 28k \geq 0 \iff k \leq \frac{6770}{28} \approx 241,8$$

$$p \geq 0 \iff -10832 + 45k \geq 0 \iff k \geq \frac{10832}{45} \approx 240,7$$

Le seul entier vérifiant $240,7 \leq k \leq 241,8$ est $k = 241$.

$$n = 6770 - 28 \times 241 = 6770 - 6748 = 22$$

$$p = -10832 + 45 \times 241 = -10832 + 10845 = 13$$

$$\text{Vérification : } 45 \times 22 + 28 \times 13 = 990 + 364 = 1354. \checkmark$$

22 tablettes et 13 casques

(0,75)